

Государственное учреждение образования
«Кривоносовская средняя школа имени Героя Советского Союза
Романа Наумовича Мачульского»

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Развитие финансовой грамотности учащихся на уроках математики
посредством решения практико-ориентированных задач»

Автор: учитель математики

_____ Колесник Валентина Александровна,
(подпись)
_____._____.202_____

Аттестационная комиссия государственного
учреждения образования «Кривоносовская
средняя школа имени Героя Советского
Союза Романа Наумовича Мачульского»
Протокол № 4 от 12.02.2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК.....	3
2.	ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЫТА.....	5
3.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	10
	Список использованных источников.....	11
	Приложения.....	12

1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Тема опыта

«Развитие финансовой грамотности учащихся на уроках математики посредством решения практико-ориентированных задач».

Актуальность опыта

Актуальность представленного педагогического опыта обусловлена необходимостью решения одной из главных задач, зафиксированных в Концепции развития образования Республики Беларусь до 2030 года, — обеспечения успешной социализации учащихся. Её достижение напрямую зависит от сформированности функциональной грамотности, то есть способности применять знания на практике, адаптироваться и находить решения в нестандартных ситуациях.

В структуре функциональной грамотности особое место занимает финансовая грамотность. В современном мире, характеризующемся усложнением финансовых инструментов и экономической нестабильностью, умение управлять личными финансами становится жизненно необходимым, особенно для подрастающего поколения. Становление рыночной экономики требует воспитания личности с развитым экономическим мышлением, способной к активной хозяйственной деятельности. Именно школа призвана сформировать такого «делового человека».

В связи с этим закономерно возникает вопрос об интеграции основ финансовой грамотности в образовательный процесс. Республика Беларусь движется в русле общемирового тренда, и наиболее логичной базой для формирования данной компетенции представляются уроки математики, где учащиеся овладевают необходимым вычислительным аппаратом и навыками решения прикладных задач.

Проблема определения уровня функциональной грамотности обучающихся, анализа факторов, обуславливающих её сформированность, является актуальной в плане решения одной из важнейших задач современного образования — «успешной социализации учащихся», что отмечено в Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года [1, с. 13]. Чтобы быть успешным в жизни, человеку необходимо уметь применять полученные знания на практике, адаптироваться к новым условиям и решать реальные задачи. Именно поэтому функциональная грамотность выходит на первый план в системе образования Республики Беларусь.

Цель опыта: Формирование функциональной (финансовой) грамотности учащихся как метапредметного результата обучения математике через интеграцию в учебный процесс комплекса практико-ориентированных задач, направленных на применение математического аппарата в личных финансовых расчетах.

Задачи опыта:

1. Изучить научно-методическую литературу и передовой педагогический опыт по вопросу развития финансовой грамотности учащихся.
2. Подобрать, разработать и систематизировать задачи с финансовым контекстом для учащихся VI-IX классов.
3. Интегрировать отобранные задачи с финансовым контекстом в процесс обучения.
4. Проанализировать результативность и оценить эффективность использования задач с финансовым контекстом на уроках математики для развития финансовой грамотности у учащихся.

Длительность работы над опытом

- 1) Подготовительный этап (2021/2022 учебный год) – изучение научно-методической литературы и передового педагогического опыта по

вопросу развития финансовой грамотности учащихся, первоначальная диагностика учащихся.

2) Этап практической реализации (2022/2023 - 2024/2025 учебные годы)

—

подбор, разработка и систематизация задач с финансовым контекстом для использования в качестве дополнительного материала на уроках математики; использование задач с финансовым контекстом на уроках математики в VI-IX классах.

3) Этап обобщения опыта (2025/2026 учебный год) — анализ эффективности использования задач с финансовым контекстом на уроках математики, итоговая диагностика учащихся; презентация опыта на заседаниях школьного учебно-методического объединения учителей естественно-математических наук, районного учебно-методического объединения учителей математики; презентация опыта в средствах массовой информации.

2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЫТА

Ведущая идея опыта

Эффективность при развитии и формировании финансовой грамотности учащихся возрастает при систематическом использовании практико-ориентированных задач, которые позволяют не только освоить математическое содержание, но и развить экономическое мышление, способность принимать обоснованные финансовые решения и воспитать ответственность за личное благосостояние.

Описание сущности опыта

Первым этапом стало выявление актуальности темы и определение целей, связанных с необходимостью интеграции финансовой грамотности в учебный процесс по математике. Особую значимость для реализации

качественного образования в современном мире имеют совершенствование образовательной практики и подготовка соответствующего научно-методического обеспечения, которое бы позволило эффективно обучать ребенка, содействовать его развитию, приобретению жизненно важных компетенций.

На этом этапе был проведен анализ требований образовательных стандартов, изучение методических рекомендаций и определение методологических подходов в формировании финансовой грамотности учащихся.

Имеется ряд работ, в которых раскрыта роль финансовой грамотности как ключевого компонента общей образовательной подготовки учащихся. Исследования Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой и Л. Ф. Ивановой указывают на необходимость внедрения элементов финансового образования в школьную программу, начиная с младших классов и продолжая до старшей школы, поскольку именно в этот период закладываются основы финансовых знаний, которые в дальнейшем обеспечивают подростков умением эффективно взаимодействовать с экономической действительностью [3]. Отсутствие необходимых финансовых знаний у молодежи может привести к неконтролируемым расходам, финансовым рискам и неэффективному использованию личных и семейных средств, что, в свою очередь, способствует росту уровня долговой зависимости и ухудшению качества жизни.

Воспитание финансово культурной личности в процессе обучения основывается на совокупности педагогических методов и подходов. К наиболее важным базовым подходам при проведении учебных занятий относятся деятельностный, личностно-ориентированный, социокультурный подходы.

Деятельностный подход ориентирован на формирование практических умений и навыков управления финансами через активное включение

обучающихся в различные виды финансовой деятельности. Данный подход предполагает моделирование реальных финансовых ситуаций, решение практических задач, выполнение проектных работ, связанных с планированием бюджета, выбором финансовых продуктов, разработкой инвестиционных стратегий. Деятельностный подход обеспечивает переход от теоретических знаний к практическим умениям, формирует опыт принятия финансовых решений в условиях неопределенности и риска.

Личностно-ориентированный подход в финансовом образовании учитывает индивидуальные особенности обучающихся, их жизненный опыт, интересы и потребности. Этот подход предполагает дифференциацию содержания и методов обучения в зависимости от возрастных, психологических и социокультурных характеристик учащихся. Личностно-ориентированный подход способствует формированию личностного отношения к финансовым вопросам, развитию финансовой ответственности, осознанного подхода к планированию финансового будущего.

Социокультурный подход предполагает формирование социально ответственного отношения к финансам, понимание влияния индивидуальных финансовых решений на благосостояние общества [4, с.290].

Была проведена оценка уровня финансовой грамотности учащихся VI класса на начало 2021/2022 учебного года по следующим целевыми показателям:

- 1) готовность к расширению зоны ответственности, в том числе и в финансовых вопросах (способность справиться с тратами в школе, организацией досуга, накоплением на подарки друзьям и т.д.);
- 2) понимание финансовой ситуации семьи, способность делать накопления, умение рассчитать инфляцию;
- 3) способность к экспериментам с инвестиционными возможностями и умение рассчитываться банковской картой;

4) понимание сути кредитования и необходимости платы за использование кредита.

Второй этап был посвящён подбору и разработке учебных задач с финансовым контекстом и их дальнейшей интеграции в учебный процесс. Здесь акцент делался на создании практико-ориентированных заданий, отражающих реальные ситуации: расчёт скидок, планирование бюджета, сравнение условий кредитов и вкладов и другие. При разработке задач использовались материалы единого портала финансовой грамотности <https://fingramota.by/>.

Важно было обеспечить постепенное усложнение материала: от простых вычислений к задачам, требующим анализа данных и сопоставления вариантов (Приложение 1). При этом учитывались возрастные особенности учащихся: для учащихся VI класса предлагались простые задачи о покупках и скидках, для учащихся VI-IX классов – более сложные задания, связанные с процентами по кредитам или инвестициями. Содержание задач соответствует темам занятий, предусмотренных учебной программой по учебному предмету «Математика» для VI-IX классов [5].

Также на этом этапе определялись наиболее эффективные методы обучения и формы организации учебной деятельности для дальнейшего использования задач с финансовым контекстом на уроках математики. Работа над задачей проводилась в следующей последовательности:

- выявление финансовой информации в тексте;
- анализ информации в финансовом контексте;
- оценка финансовых проблем;
- применение финансовых знаний для решения жизненной проблемы

Включение задач с финансовым контекстом в учебный процесс способствовало формированию у учащихся представления о принципах работы финансового рынка, функциях финансовых институтов, финансовых услугах, взаимосвязи риска и доходности. Таким образом, у учащихся

постепенно сформировалась способность понимать, анализировать, оценивать и использовать информацию, связанную с финансами, для принятия эффективных решений в различных жизненных контекстах (учеба, семья, личные расходы, финансовое благополучие общества).

Содержание уроков перестраивалось таким образом, чтобы оно отражало реальные жизненные ситуации. Отбор материала осуществлялся по принципу практической значимости: каждая задача должна иметь жизненный контекст, который делает её понятной и мотивирующей.

Организация познавательной деятельности приобретала практико-ориентированный характер. Учащиеся не только выполняли вычисления, а учились выявлять финансовую информацию в тексте, анализировать её, оценивать возможные проблемы и применять знания для решения конкретных задач. Такой подход способствовал развитию критического мышления, самостоятельности и умения работать в команде. Важную роль играла групповая работа и проектные задания, где школьники вместе планировали бюджет или рассчитывали расходы на мероприятие. Это позволило формировать навыки сотрудничества, распределения обязанностей и коллективного принятия решений.

На уроках математики была организована пошаговая работа, направленная на формирование умения не только выполнять вычисления, но и осознавать их финансовый смысл, которая включала следующие этапы:

1. Формулировка учебной ситуации, связанной с реальной жизнью (необходимость рассчитать расходы на поездку, сравнить условия двух банковских вкладов и т.д.).

2. Выделение учащимися ключевых данных, определение необходимых математических знаний и возможных путей решения.

3. Выполнение вычислений и проведение анализа полученных результатов, где внимание акцентируется на понимании практической значимости каждого шага.

4. Обсуждение, в ходе которого школьники сопоставляют разные варианты решений, оценивают их преимущества и недостатки, делают выводы о целесообразности выбора.

5. Оформление итогов работы в удобной форме — таблице, схеме или кратком отчёте, что позволяет закрепить полученные знания и показать их прикладную ценность.

В Таблице 1 представлен вариант интеграции тем математики и финансовой грамотности, а также умения и компетенции, которые предполагается сформировать у учащихся.

Таблица 1. Интеграция тем математики и финансовой грамотности

№ п/п	Тема по учебному предмету «Математика»	Тема по финансовой грамотности	Умения	Компетенции
1.	Действия с дробями. Действия с десятичными дробями. Решение задач с помощью уравнений	Финансовый план. Семейный бюджет. Инвестиции	Рассчитывать расходы и доходы, составлять простейший бюджет семьи. Решать задачи по избеганию дефицита бюджета и замечать возможности для сокращения расходов и увеличения сбережений	Готовность участвовать в обсуждении очередности и размеров семейных расходов, анализировать структуру личных затрат.
2.	Пропорции. Проценты	Кредиты и вклады. Депозиты и расчет процентного роста. Инвестиции	Научиться рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам и издержки, а также прибыль	Оценивать необходимость в использовании банковских услуг для решения своих финансовых проблем, иметь навыки финансовой и технологической безопасности при пользовании деньгами.
3.	Координатная плоскость. Графики. Диаграммы	Спрос и предложение. Цена товара. Валютные операции	Анализировать информацию, статистические данные представленные в различных графических видах.	Устанавливать причинно-следственные связи между спросом и предложением, ценой и другими экономическими

				показателями
--	--	--	--	--------------

Эффективность и результативность опыта

На заключительном этапе был проведен анализ эффективности использования задач с финансовым контекстом на уроках математики для развития финансовой грамотности учащихся. Была проведена оценка уровня финансовой грамотности учащихся IX класса на конец 2024/2025 учебного года.

Оценка успешности работы по развитию финансовой грамотности учащихся посредством использования задач с финансовым контекстом проводилась в соответствии со следующими критериями и показателями:

1. Динамика уровня развития финансовой грамотности.
2. Уровень внутренней мотивации учащихся в изучении учебного предмета «Математика».
3. Результативность участия во внеучебных мероприятиях по финансовой грамотности.

Оценка уровня развития финансовой грамотности учащихся позволяет сделать вывод, что увеличился процент учащихся, которые хорошо ориентируются в финансовых вопросах по 4-м целевым показателям (Приложение 2).

Определение уровня внутренней мотивации осуществлялось по методике диагностики направленности мотивации Т.Д.Дубовицкого. Результаты диагностики представлены на диаграмме (приложение 3). У 66,7% учащихся определен средний уровень внутренней мотивации к изучению математики, 33,3% - высокий уровень. Мотивация повысилась у 16,7% учащихся. Увеличилась результативность участия в республиканской олимпиаде по финансовой грамотности. На протяжении трех учебных лет учащиеся учреждения образования становились участниками и победителями

областного этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности, участниками заключительного этапа (Приложение 4).

Таблица 2. Результативность участия в олимпиаде по финансовой грамотности

	2 этап (районный)		3 этап (областной)		Заключительный этап (республиканский)	
	Участников	Победителей	Участников	Победителей	Участников	Победителей
2021/2022	1	0	0	0	0	0
2022/2023	2	0	0	0	0	0
2023/2024	2	1	1	1	1	0
2024/2025	3	1	1	1	1	0
2025/2026	3	1	1	0	0	0

Применение задач с финансовым контекстом способствовало развитию финансовой грамотности учащихся, повышению мотивации при изучении предмета, развитию аналитического мышления и коммуникационных навыков.

Работа над опытом способствовала повышению моего профессионального уровня по вопросу развития финансовой грамотности учащихся. В 2024 и 2025 годах я стала обладателем дипломов I степени в дистанционной олимпиаде по финансовой грамотности для педагогических работников.

Среди условий, которые оказали положительное влияние на итог, можно назвать систематичность применение задач с финансовым контекстом на уроках математики.

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный опыт позволяет сделать выводы, что систематическое использование задач с финансовым контекстом на уроках математики способствует развитию финансовой грамотности учащихся. Применение задач с финансовым контекстом также способствует повышению мотивации

к изучению математики, активизации познавательной деятельности учащихся и развитию аналитического мышления, навыков коммуникации и самостоятельности в принятии решений.

Я планирую продолжить работу в данном направлении, углубляясь в практическую направленность и расширяя методический инструментарий. В перспективе предполагаю разработать комплексные учебные модули, в которых финансовый контекст интегрируется в разные разделы математики; а также использование цифровых платформ для создания интерактивных заданий.

Представленный мною опыт можно рекомендовать для использования педагогами при проведении учебных занятий по математике, а также во внеклассной деятельности.

Учреждение образования	Форма и тема выступления	Дата проведения
ГУО «Кривоносовская средняя школа имени Героя Советского Союза Р. Н. Мачульского» ШМО	Формирование у учащихся социально и личностно значимых качеств средствами учебного предмета «Математика»	19.01.2024
ГУО «Гимназия №1 г. Старые Дороги» РУМО	Эффективные приёмы и средства формирования математической и финансовой грамотности учащихся на факультативных занятиях (из опыта работы)	03.01.2025

ГУО «Кривоносовская средняя школа имени Героя Советского Союза Р. Н. Мачульского» ШМО	Возможности контекстных задач для развития предметных и метапредметных компетенций учащихся на уроках математики в средней школе	11.12.2025
ГУО «Гимназия №1 г. Старые Дороги» РУМО	Особенности использования контекстных задач по математике для развития математической и финансовой грамотности, предметных, метапредметных и личностных компетенций учащихся	06.01.2026
ГУО «Гимназия №1 г. Старые Дороги» РУМО	Мастер-класс «Способы формирования финансовой грамотности на уроках математики»	14.05.2026
ГУО «Средняя школа №1 г. Старые Дороги имени Героя Советского Союза Ф. Ф. Куликова» Районный методический фестиваль «Коллекция педагогического мастерства и творчества»	Развитие финансовой грамотности учащихся на уроках математики через решение задач с финансовым контекстом.	20.05.2026

Список использованных источников:

1. Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года

режим доступа - <https://adu.by/images/2021/12/koncep-razv-sist-obrazov.pdf>

2. Формирование финансовой грамотности школьников при изучении математики, магистерская диссертация, Тогулев А.С., Научный руководитель: Загорулько Регина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент.
3. Бальжанова А.Г. Финансовый ликбез: три железных аргумента в пользу финансовой грамотности / А.Г.Бальжанова // Молодой ученый. — 2020. — № 52 (342). — С. 305–307.
4. Формирование финансовой грамотности в современном образовательном процессе: теоретические основы и педагогические подходы, Сячина Е.И., Тамакин Н.С., Тошпулотов И.И., научно-методический электронный журнал «Концепт», 2025г.№12 302 С. сокр.
6. Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Матэматыка» для V–IX класаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання і выхавання, зацверджаная Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 29.07.2025 № 132 - <https://adu.by/images/2025/08/12/Matem-5-9-BEL.pdf>

Государственное учреждение образования «Кривоносовская средняя школа имени Героя Советского Союза Р. Н. Мачульского»

Финансовая грамотность на уроках математики

Сборник практико-ориентированных задач для 5-7 классов



Автор: Колесник Валентина
Александровна,
учитель математики

Кривоносы, 2026

Содержание

Предисловие	18
Действия с натуральными числами	19
Действия с десятичными дробями	24
Пропорции	28
Проценты	29
Диаграммы. Графики	35

Предисловие

Уважаемые коллеги, родители и юные читатели!

Сборник, который вы держите в руках, — результат многолетней работы по интеграции финансовой грамотности в процесс обучения математике. Он адресован учащимся 5–7 классов, их учителям и всем, кто стремится показать, что математика — это не просто школьный предмет, а надежный инструмент для решения реальных жизненных задач.

Современный мир предъявляет к молодому человеку серьёзные требования: умение планировать бюджет, анализировать цены, оценивать выгодность покупок, копить и беречь деньги. Эти навыки становятся такими же важными, как умение читать и писать. Концепция развития образования Республики Беларусь до 2030 года прямо указывает на необходимость успешной социализации учащихся, частью которой является финансовая самостоятельность и ответственность.

Математика — идеальная база для формирования этих компетенций. Именно здесь учащиеся осваивают дроби, проценты, пропорции, работу с таблицами и графиками — то есть тот инструментарий, без которого невозможны финансовые расчёты. Но традиционные задачи не всегда показывают, где эти знания пригодятся в жизни. Данный сборник призван заполнить этот пробел.

Все задачи, включённые в сборник, имеют практико-ориентированный финансовый контекст. Они моделируют ситуации, с которыми школьники уже сталкиваются или обязательно встретятся: расчёт скидок в магазине, планирование карманных расходов, сравнение цен, семейный бюджет, простейшие вклады и кредиты, тарифы мобильной связи и многое другое.

Структура сборника построена с учётом возрастных особенностей учащихся 5–7 классов и постепенного усложнения материала.

Сборник может использоваться как на уроках математики (для устного счёта, самостоятельных работ, домашних заданий, групповой работы), так и во внеклассной деятельности: на факультативных занятиях, классных часах, в проектной деятельности, на олимпиадах по финансовой грамотности.

Надеюсь, что представленные задачи помогут вам, дорогие читатели, убедиться: математика — это не скучные примеры, а ключ к пониманию мира финансов, а значит, и к уверенности в завтрашнем дне.

Желаю успехов и интересных открытий!

Действия с натуральными числами

№ 1. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 350 рублей, он получает сертификат на 35 рублей, который можно обменять в том же магазине на любой товар ценой не выше 35 рублей. Если покупатель участвует в акции, он теряет право возвратить товар в магазин. Покупатель М. хочет приобрести куртку ценой 319 рублей, футболку ценой 29 рублей и перчатки ценой 34 рублей. В каком случае И. заплатит за покупку меньше всего:

1. М. купит все три товара сразу.
 2. М. купит сначала куртку и футболку, перчатки получит за сертификат.
 3. М. купит сначала куртку и перчатки, футболку получит за сертификат.
- В ответ запишите, сколько рублей заплатит М. за покупку в этом случае.

№ 2. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 350 рублей, он получает сертификат на 35 рублей, который можно обменять в том же магазине на любой товар ценой не выше 35 рублей. Если покупатель участвует в акции, он теряет право возвратить товар в магазин. Покупатель М. хочет приобрести пиджак ценой 329 рублей, рубашку ценой 27 рублей и галстук ценой 21 рублей. В каком случае М. заплатит за покупку меньше всего:

1. М. купит все три товара сразу.
 2. М. купит сначала пиджак и рубашку, галстук получит за сертификат.
 3. М. купит сначала пиджак и галстук, рубашку получит за сертификат.
- В ответ запишите, сколько рублей заплатит М. за покупку в этом случае.

№ 3. Аня и Саша задумались, откуда в семье берутся деньги и сколько их. Папа сказал, что зарабатывает в день 95 рублей, мама — 88 рублей, старший брат Андрей получает стипендию 210 рублей, а ещё есть пенсия бабушки — 780 рублей в месяц. Помогите ребятам вычислить месячный доход семьи в этом месяце. Подсказка: не забудь, что в месяце рабочих дней меньше, чем календарных.

№ 4. Паша хочет новый ноутбук, который стоит 2399 рублей, и родители предложили ему вести учёт доходов и расходов семьи, чтобы рассчитать возможность данного приобретения. Записи за месяц таковы:

- зарплата папы — 2600 рублей;
- зарплата мамы — 2100 рублей;
- продукты — 980 рублей;
- ЖКХ — 310 рублей;
- интернет — 35 рублей;
- проезд — 180 рублей;
- пенсия бабушки — 760 рублей;
- репетитор по французскому языку — 420 рублей;

- школьные обеды — 140 рублей;
- бензин — 320 рублей;
- корм коту — 55 рублей.

Сможет ли семья Паши в этом месяце купить новый ноутбук?

№ 5. Бабушка Насти всё лето варила варенье и всё время посылала внучку в магазин за сахаром по 4 рублей за 1 килограмм. Всего Настя в течение лета принесла бабушке 50 килограммов сахара. Бабушка Кирилла тоже наварила варенье. Но она ещё в конце мая купила целый мешок сахара — сразу 50 килограммов за 175 рублей. Что выгоднее: купить 50 килограммов сахара оптом (сразу) или в розницу (по 1 килограмму), и на сколько?

№ 6. При строительстве сельского дома можно использовать один из двух типов фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 9 тонн природного камня и 13 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 7 тонн щебня и 50 мешков цемента. Тонна камня стоит 65 рублей, щебень стоит 42 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 11 рублей. Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, если выбрать наиболее дешёвый вариант?

№ 7. В кафе «Мечта» возле дома любимый торт Светы стоит 42 рублей, а в кафе «Весна», до которого нужно ехать на автобусе, — 31 рублей. В каком кафе Свете выгоднее купить торт, если билет на автобус стоит 3 рублей? В ответ запишите выгоду.

№ 8. Через полгода в семье Саши появится братик или сестрёнка. На семейном совете было решено откладывать каждый месяц по 180 рублей на покупку новой стиральной машинки. Но Саша засомневался, что стиральную машинку за 1320 рублей они успеют купить к рождению малыша. Прав ли Саша? Если да, то сколько надо откладывать семье каждый месяц?

№ 9. Максим решил посетить парк аттракционов. Сведения о билетах на аттракционы представлены в таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона.

Номер билета	Аттракционы	Стоимость (рублей)
1	Комната страха, комната смеха	18
2	Автодром	11
3	Колесо обозрения	14
4	Комната смеха	12
5	Колесо обозрения, автодром	22
6	Автодром, комната смеха	20

Пользуясь таблицей, подберите билеты так, чтобы Максим посетил все четыре аттракциона: колесо обозрения, комнату страха, комнату смеха, автодром, а суммарная стоимость билетов не превышала 45 рублей. В ответ укажите какой-нибудь один набор номеров билетов.

№ 10. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (рублей)
1	музей живописи, парк	18
2	загородный дворец, крепость	14
3	загородный дворец, музей живописи	13
4	парк	8
5	загородный дворец	10
6	крепость	7

Пользуясь таблицей, подберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 26 рублей. В ответе укажите ровно один набор номеров экскурсий.

№ 11. Расписание поездов Брест–Минск и стоимость билетов представлены в таблице.

Номер поезда	Время отправления	Время прибытия	Стоимость билета (рублей)
1	06:20	10:05	24
2	08:10	12:05	27
3	10:30	14:20	22
4	13:15	17:05	21
5	16:40	20:25	25
6	18:10	22:20	29
7	19:30	23:15	24

Дмитрию Александровичу нужно доехать в Минск из Бреста поездом. При этом ему необходимо приехать в Минск не позже 23:00, в пути провести не более 4 часов, а потратить на билет не больше 25 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один номер подходящего поезда.

№ 12. Арсению нужен пылесос. В таблице показано 6 предложений от разных магазинов и их удалённость от дома Арсения.

Номер магазина	Стоимость пылесоса (рублей)	Удалённость от дома Алексея (км)
1	389	2,0
2	405	3,4

3	398	2,3
4	429	1,9
5	412	2,5
6	385	2,4

Алексей хочет купить пылесос в магазине, который находится не дальше 2,1 км от его дома. Найдите наименьшую стоимость пылесоса в магазинах, удовлетворяющих данному условию.

№ 13. Даниил выяснил, что его велосипед пришёл в нерабочее состояние. Он посетил сайты интернет-магазина «21vek» и магазина «Вело», расположенного в соседнем доме, чтобы узнать цены на некоторые детали. В этих магазинах можно купить готовый велосипед либо запасные части. Цены на продукцию магазинов и срок доставки из интернет-магазина даны в таблице.

Продукция	Цена в магазине «Вело» (рублей)	Цена в магазине «21vek» (рублей)	Срок доставки из магазина «21vek» (дни)
Подсветка для спиц	14	13	3
Шина вида «А»	48	45	12
Шина вида «Б»	95	82	12
Спица	5	6	3
Педаль вида «А»	32	30	10
Педаль вида «Б»	58	51	10
Тормоз вида «А»	75	нет	10
Тормоз вида «Б»	нет	118	10
Набор крепёжных изделий	42	43	14

Даниила не устраивает срок доставки деталей из интернет-магазина, и он решил приобрести детали в магазине «Вело». Он готов потратить на ремонт не более 350 рублей и при этом хочет купить самый дорогой набор для ремонта велосипеда, который может себе позволить. Ему нужно купить 5 спиц, 2 шины (одного вида), 2 педали (одного вида), тормоз (любого вида) и набор крепёжных изделий. Сколько рублей Даниил потратит на покупку запасных частей?

№ 14. В таблице указаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.

Месяц	Доход, тыс. рублей	Расход, тыс. рублей
Июль	115	110
Август	125	130
Сентябрь	140	120

Октябрь	120	110
Ноябрь	130	90

Пользуясь таблицей, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику доходов и расходов.

Периоды времени	Характеристика
А) август	1) расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем
Б) сентябрь	2) доход в этом месяце меньше, чем доход в предыдущем
В) октябрь	3) наибольший доход в период с августа по ноябрь
Г) ноябрь	4) наибольшая разница между доходом и расходом

№ 15. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 350 рублей, он получает скидку на следующую покупку в размере 35 рублей. Если покупатель участвует в акции, он теряет право возврата товара в магазин. Покупатель Б. хочет приобрести куртку ценой 319 рублей, рубашку ценой 39 рублей и перчатки ценой 44 рубля.

В каком случае Б. заплатит за покупку меньше всего:

1. купит все три товара сразу;
2. купит сначала куртку и рубашку, а потом перчатки со скидкой;
3. купит сначала куртку и перчатки, а потом рубашку со скидкой.

В ответе запишите, сколько рублей заплатит Б. за покупку в этом случае.

№ 16. Компания планирует открыть пункт выдачи интернет-заказов и выбирает между помещением в центре Минска и помещением в спальном районе. Для работы пункта необходимо провести интернет и установить оборудование. Стоимость подключения составляет **12 рублей за 1 метр кабеля**.

Данные по двум вариантам приведены в таблице.

Помещение	Аренда в месяц (рублей)	Стоимость ремонта и оборудования (рублей)	Длина интернет- кабеля (м)	Средняя прибыль в месяц (рублей)
Центр города	4200	18000	40	7200
Спальный район	2600	12000	180	5100

Какой из вариантов раньше начнёт приносить прибыль с учётом первоначальных расходов и ежемесячной прибыли? На сколько месяцев раньше?

№ 17. 9 апреля Роман заключил договор страхования квартиры. Страховая сумма по договору составила 80000 рублей, реальная стоимость квартиры — 120000 рублей. Страхование премии от пожара и затопления включено в договор. 15 июля в квартире произошёл пожар, ущерб составил 30000 рублей.

Какой максимальный размер страховой выплаты произведёт страховая компания?

№ 18. В магазине одежды Егор выбрал рубашку стоимостью 70 рублей и брюки стоимостью 250 рублей. Во время покупки действовала акция: при покупке двух вещей покупателю предоставляется скидка 30 рублей. Сколько рублей сдачи должен получить Максим с 500 рублей?

№ 19. В интернет-магазине действует акция: «Каждая четвертая книга — бесплатно». Покупатель заказал 9 книг одинаковой стоимости. Сколько книг он получит бесплатно по акции?

Действия с десятичными дробями

№ 20. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяжённостью 600 км. В таблице приведены характеристики трёх автомобилей и стоимость их аренды.

Автомобиль	Топливо	Расход топлива (л на 100 км)	Арендная плата (рублей за 1 сутки)
А	Дизельное	4	140
Б	Бензин	6	125
В	Газ	10	120

Помимо аренды клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена дизельного топлива — 2,6 рублей за литр, бензина — 2,7 рублей за литр, газа — 1,4 рублей за литр. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант?

№ 21. В таблице даны тарифы на услуги трёх фирм такси. Предполагается поездка длительностью 70 минут. Нужно выбрать фирму, в которой заказ будет стоить дешевле всего. Сколько рублей будет стоить этот заказ?

Фирма такси	Подача машины	Стоимость минимальной поездки	Стоимость 1 минуты сверх минимальной поездки
А	8 рублей	нет	0,45 рублей
Б	бесплатно	20 мин — 12 рублей	0,55 рублей
В	5 рублей	10 мин — 7 рублей	0,40 рублей

Если поездка продолжается меньше указанного времени, она оплачивается по стоимости минимальной поездки.

№ 22. Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее отопление. Он рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на

оборудование и стоимость его установки, данные о расходе газа, электроэнергии и их стоимости даны в таблице.

Вид отопления	Нагреватель (котёл)	Прочее оборудование и монтаж	Средний расход	Стоимость ресурса
Газовое отопление	2800 рублей	1900 рублей	1,2 м³/ч	0,65 рублей/м³
Электрическое отопление	2200 рублей	1600 рублей	5,6 кВт·ч	0,28 рублей/кВт·ч

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое оборудование. Через сколько часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует разность в стоимости покупки и установки газового и электрического отопления?

№ 23. В гостиной предполагалось класть ламинат, но решили не экономить и покрыть пол паркетной доской. Ламинат и паркетная доска продаются только в упаковках. Каждая упаковка содержит одинаковое количество квадратных метров материала. Сколько рублей можно было бы сэкономить, если бы владелец решил покрыть пол ламинатом?

Тип покрытия	Стоимость 0,16 м² материала (рублей)	Стоимость укладки 0,16 м² материала (рублей)	Количество материала в упаковке (м²)
Паркетная доска	62	18	0,64
Ламинат	28	10	0,48

Площадь пола гостиной — 19,2 м².

№ 24. Леша выбирает один из двух автомобилей.

Автомобиль	Масса	Транспортный налог (рублей/год)	Расход топлива на 100 км
А	1,48 т	66	6,8 л
Б	1,62 т	87	6,2 л

Цена бензина — 2,50 рублей за литр. За год Леша планирует проехать 20 000 км. Какой автомобиль окажется выгоднее по сумме расходов на топливо и транспортный налог за год? На сколько рублей?

№ 25. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.

Тарифный план	Скорость приёма данных	Скорость передачи данных	Стоимость в месяц (рублей)
Рекорд 50	50 Мбит/с	25 Мбит/с	25,00
Рекорд 200	200 Мбит/с	100 Мбит/с	45,45

Рекорд 500	500 Мбит/с	250 Мбит/с	60,00
------------	------------	------------	-------

Пользователю нужен тариф со скоростью приёма данных не ниже 200 Мбит/с. Он хочет выбрать самый дешёвый подходящий вариант. Сколько рублей в месяц будет стоить выбранный тариф?

№ 26. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за 1 минуту разговора
Повременный	8 рублей в месяц	0,05 рублей
Комбинированный	22 рублей за 450 мин. в месяц	0,04 рублей за 1 мин. сверх 450 мин.
Безлимитный	30 рублей в месяц	—

Абонент выбрал наиболее дешёвый тарифный план, исходя из предположения, что общая длительность телефонных разговоров составит 650 минут в месяц. Какую сумму он должен заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в этом месяце действительно будет равна 650 минутам?

№ 27. Школьник в среднем в месяц совершает 45 поездок в метро. Для оплаты поездок можно использовать разные виды билетов и проездных. По окончании месяца школьник уезжает из города, поэтому неиспользованные поездки пропадут.

Вид билета	Стоимость (рублей)
Жетон на 1 поездку	1,15
Проездной на 10 поездок	10,92
Проездной на 30 поездок	31,39
Проездной на 40 поездок	40,94
Проездной на 60 поездок	58,65
Безлимитный проездной на месяц	51,75

Во сколько рублей обойдётся самый дешёвый вариант оплаты 45 поездок?

№ 28. В двухкомнатной квартире в осветительных приборах используется 17 ламп, мощности накаливания которых 75 Вт. Мощность светодиодной лампы, соответствующей по силе света, составляет 10 Вт. Какую сумму можно сэкономить на электроэнергии за 3 месяца, если все лампы накаливания в квартире заменить на светодиодные (при работе осветительных приборов по 8 часов в день и тарифе на электроэнергию в размере 0,32 руб. за 1 кВт*ч)?

№ 29. В расходы семьи включены следующие траты:

1. коммунальные платежи – 94,67 руб.;
2. продукты питания – 733 руб.;
3. бытовая химия и предметы личной гигиены – 115 руб.;
4. одежда и обувь – 490 руб.;

5. оплата кредита на покупку бытовой техники – 526 руб.;
6. образование (доп. занятия) – 112 руб.;
7. проезд – 112 руб.;
8. накопления на летний отдых – 300 руб.;
9. лекарства – 131 руб.;
10. оплата телефона и Интернета – 48,85 руб.;

Рассчитайте сумму расходов этой семьи в месяц?

Определите, какой доход должен быть у семьи в месяц, чтобы при этих расходах была возможность откладывать на накопления $\frac{1}{5}$ от дохода?

№ 30. Кирилл хочет отправиться в отпуск в г. Санкт-Петербург. Там ему придется расплачиваться российскими рублями. Он думает, что потратит там 2500 белорусских рублей. Пользуясь таблицей, определите какой из вариантов обмена валюты будет наиболее выгодным для Кирилла, если существуют следующие варианты: поменять белорусские рубли на русские в Санкт-Петербурге; купить перед отъездом доллары США и поменять их в Санкт-Петербурге на российские рубли; снять наличные в банкомате по приезду с карточки в белорусских рублях. Учитывайте, что при снятии наличных в банкоматах России с карты, выпущенной белорусским банком, со счета списывается сумма в белорусских рублях по курсу безналичной конвертации белорусского рубля в российский, а также взимается комиссия в размере 300 российских рублей.

Курс безналичной конвертации белорусского рубля в российский	Курс покупки банком белорусского рубля в России	Курс продажи банком доллара США в Беларуси	Курс покупки банком доллара США в России
26,97	25,65	2,885	77,45

№ 31. В магазине «Строй-мастер» мешки с гипсовой штукатуркой весом 25 кг стоят 18,63 р. В магазине «Ома» такая же штукатурка продается мешками по 30 кг, но стоит 22,71 р. В каком магазине выгоднее цена за 1 килограмм?

№ 32. В магазине «Мастак» проходит акция: «Купи две упаковки кафельной плитки — третью получи бесплатно». Одна упаковка плитки стоит 30,88 р. и её хватает на 2 м². Соседний магазин «Фишка ремонта» продает такую же плитку по 24,68 р. за упаковку (на 2 м²), но акций не проводит. Сколько нужно заплатить в каждом магазине, чтобы покрыть плиткой площадь 6 м², и где это будет дешевле?

№ 33. Для ремонта папа купил: 5 пачек плиточного клея по 16,42 р. за пачку, 3 мешка затирки по 27,79 р. за мешок. Он оплатил покупку картой, на которой было 320 рублей. Хватит ли ему денег на покупку? Сколько денег останется на карте после списания?

Пропорции

№ 34. При движении по шоссе автомобиль «Лада-Веста» расходует примерно 6 л бензина на каждые 100 км пути, а автомобиль «Geely Emgrand» — 8 л на 100 км.

1. Какой из этих автомобилей экономичнее при движении по шоссе?
2. Сколько литров бензина потребуется каждому из этих автомобилей на поездку из Минска в Брест, расстояние до которого 350 км?

№ 35. В первом банке один евро можно купить за 3,52 рублей. Во втором банке 120 евро стоят 420 рублей. В третьем банке 40 евро стоят 141 рублей. Какую наименьшую сумму (в рублях) придётся заплатить за 30 евро?

№ 36. Аня купила гречку в упаковке по 750 г стоимостью 1,34 рублей, а Настя в упаковке по 900 г стоимостью 1,52 рублей. Какой вариант выгоднее?

№ 37. Семья Позняковых, состоящая из двух родителей, одного студента, двух школьников и одного трехлетнего малыша, собирается отдохнуть в санатории. Добраться туда можно поездом, на автобусе и на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит для взрослого 23 рубля 70 копеек, для школьника — две трети от стоимости билета для взрослого, а для дошкольника — четверть стоимости билета для взрослого. Билеты на автобус стоят 17 рублей для всех, однако если это ребенок до трех лет, билет стоит 7 рублей. Автомобиль расходует 9,5 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 476 км, а цена бензина равна 2,04 рубля за литр. Сколько рублей придется заплатить всей семье за наиболее дешевую поездку в одну сторону? Сколько сэкономит семья если выберет самую дешевую поездку вместо самой дорогой?

№ 39. Семья Петровых (4 человека) решили пригласить гостей. Всего за ужином соберутся 9 человек. На горячее запланирован плов. Обычно для приготовления плова на семью из четырех человек нужно 600 г баранины, 400 г риса, 300 г моркови, 200 г лука, 90 г чеснока, 60 г растительного масла, соль, барбарис и другие приправы. Для предстоящего ужина потребуется купить все перечисленные ингредиенты, кроме соли, барбариса и приправ. В магазине у дома некоторые из этих продуктов продаются упаковками, некоторые — поштучно, а при покупке мяса продавец отрезает кусок нужного размера.

	Продукт	Минималь	Вес	Цена
--	---------	----------	-----	------

		ный объем покупки	одной упаковки (штуки), кг	за кг, руб./ упаковку
1	Баранина	Нет ограничения	-	21,35
2	Рис	Упаковка	0,8	3,19
3	Морковь	Упаковка	2	1,12
4	Лук	Упаковка	0,5	1,47
5	Чеснок	Упаковка	0,5	9,36
6	Раститель- ное масло	Бутылка	-	7,45

Сколько денег потребуется Петровым на приобретение ингредиентов для приготовления плова на 9 человек? Ответ дайте в рублях с округлением до целых чисел.

Проценты

№ 40. Фирма платит рекламным агентам 7% от стоимости заказа. На какую сумму надо найти заказы, чтобы заработать 7000 рублей?

№ 41. За перевод денег банк берёт 3% от переводимой суммы. Сколько денег нужно внести в банк, чтобы перевести 1200 рублей?

№ 42. Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указывается, какой процент от суммы, вырученной за продажу мебели, поступает в доход мебельного салона.

Фирма- производитель	Процент от выручки, поступающий в доход салона	Примечание
Пинскдрев	7%	Изделия ценой до 700 рублей
Пинскдрев	2%	Изделия ценой свыше 700 рублей
АМИ Мебель	3%	Все изделия
Лагуна	5%	Все изделия

В прейскуранте приведены цены на четыре софы. Определите, продажа какой софы наиболее выгодна для салона. В ответе запишите, сколько рублей поступит в доход салона от продажи этой софы.

Фирма-производитель	Изделие	Цена, рублей
Пинскдрев	Софа «Комфорт»	620
Пинскдрев	Софа «Престиж»	980
АМИ Мебель	Софа «Уют»	760
Лагуна	Софа «Соната»	690

№ 43. Товар на распродаже уценили на 45%, при этом он стал стоить 154 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

№ 44. Цена на кофеварку была повышена на 20% и составила 144 рублей. Сколько рублей стоила кофеварка до повышения цены?

№ 45. Флакон шампуня стоит 18 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 100 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25%?

№ 46. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 6%. Книга стоит 24 рублей. Сколько рублей заплатит держатель карты за эту книгу?

№ 47. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 15 рублей за штуку и продаёт с наценкой 21%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в этом магазине на 100 рублей?

№ 48. Алина приобрела билет лотереи и выиграла 5200 рублей. Налог на выигрыш составляет 13%. Какую сумму налога должна заплатить Алина? Сколько рублей она получит после уплаты налога?

№ 49. Ирина выиграла холодильник стоимостью 1800 рублей. Налог на выигрыш составляет 13% от стоимости приза. Сколько рублей должна заплатить Ирина?

№ 50. Подоходный налог в Беларуси составляет 13% от начисленной заработной платы. Сколько рублей получит работник после удержания налога, если начисленная заработная плата составляет 2000 рублей?

№ 51. Постоянному клиенту мобильный оператор предложил выбрать одну из скидок:

- 10% на звонки абонентам других операторов;
- 5% на звонки в другие страны;
- 15% на мобильный интернет.

За месяц клиент потратил:

- 50 рублей на звонки другим операторам;
- 40 рублей на звонки в другие страны;
- 70 рублей на мобильный интернет.

Какую скидку выгоднее выбрать? Сколько рублей составит экономия?

№ 52. Строительный подрядчик планирует купить 6 тонн облицовочного кирпича у одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия доставки приведены в таблице.

Поставщик	Цена кирпича	Стоимость	Специальные условия
-----------	--------------	-----------	---------------------

	(рублей за шт.)	доставки (рублей)	
А	1,70	200	Нет
Б	1,80	140	Доставка со скидкой 50%, если сумма заказа превышает 2000 рублей
В	1,90	100	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 2200 рублей

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

№ 53. В трёх салонах связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.

Салон	Стоимость смартфона (рублей)	Первоначальный взнос (% от стоимости)	Срок кредита (мес.)	Сумма ежемесячного платежа (рублей)
На связи	1200	15	6	175
МТС	1220	25	6	145
Гамма	1250	25	12	78

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.

№ 54. Владелец интернет-магазина решил разместить рекламу своего магазина на одной из интернет-площадок.

Площадка	Стоимость рекламы за месяц (рублей)	Среднее число переходов на сайт	Доля посетителей, совершающих покупку	Средняя прибыль с одного заказа (рублей)
Instagram	450	3000	3%	12
TikTok	700	5000	2%	10
YouTube	1200	8000	2%	11

Какую наибольшую прибыль сможет получить владелец магазина за месяц после оплаты рекламы?

№ 55. В магазине «5 элемент» покупателю предоставляется скидка 5% при оплате дисконтной картой. Смарт-часы стоят 499 рублей. Сколько рублей заплатит покупатель при оплате дисконтной картой?

№ 56. Малярная кисть стоимостью 24 рублей продаётся со скидкой 25%. Покупатель приобрёл две такие кисти и дал кассиру 50 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить?

№ 57. Магазин спортивной одежды проводит акцию: «Любая футболка — 23 рублей. При покупке двух футболок скидка на вторую составляет 25%». Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух футболок?

№ 58. В июле цена на помидоры снизилась на 20%, а в августе повысилась на 10%. Как изменилась цена по сравнению с началом июля?

№ 59. Во время распродажи магазин дважды снижал цену на утюг: сначала на 10%, затем ещё на 15%. Сколько стал стоить утюг после второго снижения цены, если первоначально он стоил 140 рублей?

№ 60. Банк начисляет по вкладу 12% годовых по схеме простых процентов. Клиент положил на счёт 800 рублей. Какая сумма будет на счёте через год, если никаких операций по счёту проводиться не будет?

№ 61. На вклад в банке, доход по которому составляет 15% годовых с ежегодной капитализацией процентов, внесли 2400 рублей. Сколько рублей будет на счёте через 2 года, если никаких операций по счёту проводиться не будет?

№ 62. На счёт в банке, доход по которому составляет 10% годовых с ежегодной капитализацией процентов, внесли 5000 рублей. Сколько рублей будет на счёте через 4 года, если никаких операций по счёту проводиться не будет?

№ 63. На вклад в банке, доход по которому составляет 12% годовых с ежегодной капитализацией процентов, внесли некоторую сумму. Какую сумму внесли на этот счёт, если через 3 года на счёте стало 8000 рублей?
(Никаких операций со счётом не проводилось.)

№ 64. На вклад в банке, доход по которому составляет 7% годовых с ежегодной капитализацией процентов, внесли некоторую сумму. Сколько рублей внесли на этот счёт, если через 1 год на счёте стало 4494 рублей?
(Никаких операций со счётом не проводилось.)

№ 65. Клиент взял в банке кредит 12000 рублей на 1 год под 16% годовых. Он должен погашать кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, чтобы через год выплатить всю сумму кредита вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить ежемесячно?

№ 66. Клиент взял в банке кредит 60000 рублей на 1 год под 17% годовых. Он должен погашать кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег,

чтобы через год выплатить всю сумму кредита вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить ежемесячно?

№ 67. В банк был положен вклад под 10% годовых с ежегодной капитализацией процентов. Через год после начисления процентов вкладчик снял со счёта 2000 рублей, а ещё через год снова снял 2000 рублей. Изначально вклад составлял 20000 рублей. На сколько рублей меньше запланированной суммы получил вкладчик через 2 года по сравнению со случаем, если бы снятия денег не было?

№ 68. Два магазина продают один и тот же товар. В первом магазине цена товара на 15% ниже, а количество проданного за день товара на 23% больше, чем во втором магазине. В каком магазине дневная выручка больше и на сколько процентов?

№ 69. Лиза, Арина и Наташа купили билет моментальной лотереи стоимостью 50 рублей. Лиза заплатила 23% стоимости билета, Арина — 19%, а оставшуюся сумму внёсла Наташа. Подруги договорились разделить выигрыш пропорционально вложенным деньгам. На билет выпал выигрыш 1200 рублей. Какая сумма выигрыша причитается каждой из девочек?

№ 70. Магазин сначала снизил цену холодильника на 10%, а затем предоставил дополнительную скидку 15% на уже сниженную цену. Сколько рублей теперь стоит холодильник, если первоначально он стоил 2750 рублей?

№ 71. Электросамокат стоил 1480 рублей. Во время распродажи Таня купила его со скидкой 30%. Сколько рублей сэкономила Таня?

№ 72. Коллекционер приобрёл две памятные монеты Национального банка Беларуси:

- «Белорусский рубль. 30 лет» — 140 рублей
- «МТЗ. 80 лет» — 60 рублей

Через год цена первой монеты выросла на 15%, а второй — на 10%. На сколько рублей увеличилась общая стоимость коллекции?

№ 73. Николай, Ваня и Женя решили открыть небольшую кофейню. Для старта проекта требовался капитал 20000 рублей.

- Николай внёс 15% капитала;
- Ваня — 5500 рублей;
- Женя внесла оставшуюся сумму.

Учредители договорились делить прибыль пропорционально вложенным средствам. Какая сумма из годовой прибыли 6000 рублей причитается Жене?

№ 74. Бизнесмен Александров получил в 2023 году прибыль в размере 140000 рублей. Каждый следующий год его прибыль увеличивалась на 20% по сравнению с предыдущим. Какую прибыль получил Александров в 2026 году?

№ 75. Дима и Дина положили в один и тот же банк одинаковые суммы под 10% годовых с ежегодной капитализацией процентов.

- Через год Дима пополнил вклад на 500 рублей, а ещё через год снова внёс 500 рублей.
 - Дина через год сняла 500 рублей, а ещё через год снова сняла 500 рублей.
- Первоначально каждый внёс по 5000 рублей. Кто через три года с момента открытия вклада получит большую сумму и на сколько рублей?

№ 76. Компания покупает у производителя товар и реализует его как оптом, так и в розницу. Оптовая цена на 17 рублей, или на 23%, выше цены производителя, а розничная цена выше оптовой на 29 рубля. На сколько процентов розничная цена выше оптовой?

№ 77. Саша купил планшет, который стоил 1300 рублей, в кредит на 9 месяцев под 14% годовых, а его друг Ваня разместил вклад в банке на сумму 1300 рублей также на 9 месяцев под 11 % годовых. Какая сумма будет больше – доход Вани по вкладу или сумма уплаченных Сашей процентов?

№ 78. Процентная ставка по вкладу в белорусских рублях в банке – 17% годовых, а по вкладу в юанях – 3,5 %. Сегодня один юань стоит 0,42 белорусских рубля. Егор предполагает, что через год юань будет стоить 0,57 белорусских рубля. В чем будет выгоднее Игорю хранить свои накопления, учитывая его предположение?

№ 79. Алисе на день рождения подарили 1500 рублей. Она хочет накопить максимально возможную сумму день к своему следующему дню рождения и обдумывает следующие варианты для вложения денег. Первый вариант – разместить свои деньги на депозите в банке под простой процент размером 9% годовых на год. Также она может отдать эти деньги своей сестре, которая собирается вложить их в свой бизнес и обещает вернуть их через год и еще 200 рублей наверх. Третий вариант – Алиса может пройти трехмесячные курсы обучения на мастера маникюра стоимостью 550 рублей и в дальнейшем подрабатывать по выходным в салоне красоты, где ее зарплата будет составлять 170 рублей оставшиеся 9 месяцев. Какой вариант для Алисы будет оптимальным, чтобы через год она имела максимальный доход?

№ 80. Ксения Юрьевна, чтобы приумножить свои сбережения, купила 7 акций компании X стоимостью 63 рубля за штуку и 17 акций компании Y стоимостью 47 рублей за штуку. Дивиденды по каждой акции компании X за год составили 23 рублей, а дивиденды по каждой акции компании Y – на 6 рублей меньше.

Кроме того, рыночная стоимость акций компании X возросла на 14%, а компании У уменьшилась на 7%. Какой максимальный доход может получить Ксения Юрьевна за год от инвестирования?

№ 81. В январе килограмм гречки стоил 2,36 р. В феврале цена выросла на 10%, а в марте — еще на 5% от новой цены. Сколько стал стоить килограмм гречки в марте?

№ 82. Семья Зининых получает заработную плату 5300 рублей в месяц. Каждый месяц они распределяют бюджет так:

37% уходит на продукты и коммунальные услуги;

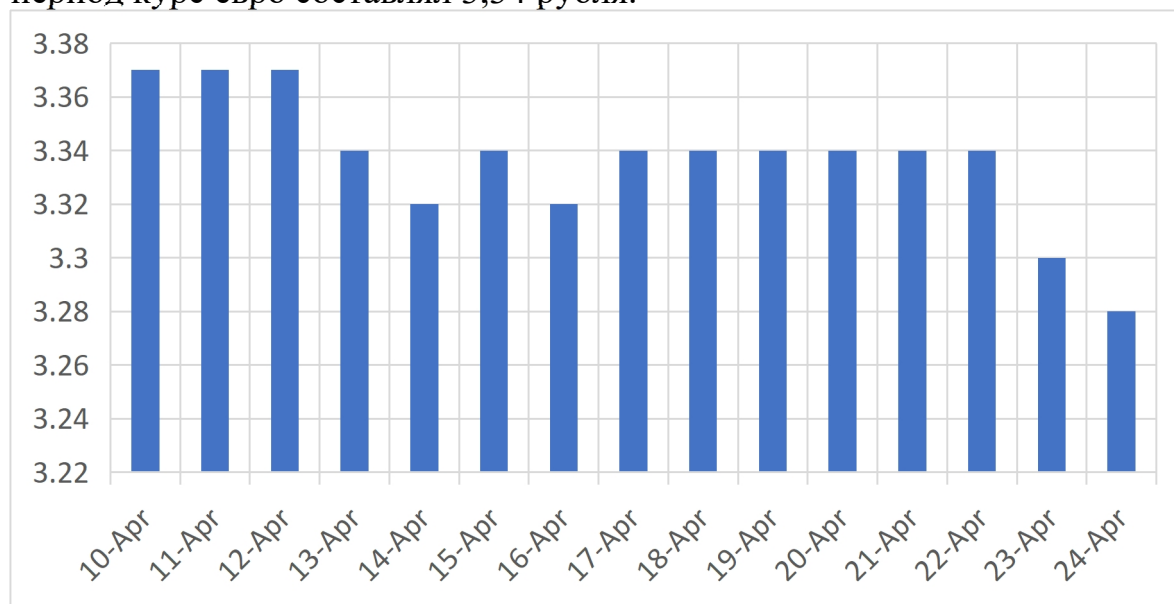
29% — на одежду и бытовую химию;

остальное откладывают на летний отдых.

Сколько рублей семья откладывает на отдых ежемесячно? За сколько месяцев они накопят на отдых, если поездка будет стоить 14 500 рублей?

Диаграммы. Графики

№ 83. На диаграмме показан курс евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь в период с 10 по 24 апреля. По горизонтали указывается дата, а по вертикали – цена евро в рублях. Определите сколько дней за этот период курс евро составлял 3,34 рубля.



№ 84. Доход семьи Кукшиных в месяц составляет 4500 рублей. В этом месяце на питание семья потратила 2750 рублей, а на приобретение одежды – в пять раз меньше. Кроме того, на коммунальные и транспортные расходы ушло 450 рублей. Оставшуюся часть решили отложить на поездку на море во время летних каникул. Сколько составили расходы семьи в ноябре? Сколько денег

удалось отложить на отпуск? Составьте круговую (столбчатую) диаграмму расходов семьи Кукшиных.

№ 85. Расход электроэнергии семьи Шаговых в течение года представлен в таблице. Составьте график изменения потребления электроэнергии за последние 12 месяцев. Проанализируйте полученный график (столбчатую диаграмму). Сделайте вывод.

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расход кВт/ч	83	79	76	66	57	58	53	43	67	79	85	87

№ 86.

Кира

копит деньги на велосипед, который стоит 450 рублей. Каждую неделю она получает от родителей 15 рублей карманных денег и откладывает из них 10 рублей на покупку. В начале (неделя 0) у нее уже было 50 рублей подаренных денег. Заполните таблицу, показывающую, сколько всего рублей у Кире накоплено к концу каждой недели.

Неделя (n)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма (S)	50										

Запишите формулу зависимости суммы накоплений S от номера недели n .

Постройте график зависимости $S(n)$ (по горизонтали — недели, по вертикали — сумма в рублях). Пользуясь графиком, определите: через сколько полных недель Кира сможет купить велосипед?

№ 87. Мобильный оператор предлагает два тарифа.

Тариф А: 5 копеек за каждую минуту разговора (без абонентской платы).

Тариф Б: 25 рублей в месяц абонентской платы, а затем 2 копейки за каждую минуту разговора. Заполните таблицу стоимости разговоров за месяц для каждого тарифа в зависимости от количества минут t (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 минут).

Минуты (t)	0	10	20	30	40	50	60
Стоимость по тарифу А (руб)							
Стоимость по тарифу Б (руб)							

Для каждого тарифа запишите формулу стоимости C в зависимости от минут t . На одном графике постройте две прямые (или ломаные) — стоимость разговоров по тарифу А и по тарифу Б. Подпишите оси: t (минуты), C (рубли).

Используя график, определите:

При каком количестве минут в месяц тариф А дешевле тарифа Б?

При каком количестве минут тариф Б становится выгоднее?

Если ученик разговаривает в среднем 25 минут в месяц, какой тариф ему выбрать?

Результаты диагностики уровня развития финансовой грамотности до и после использования задач с финансовым контекстом

Показатель 1: Готовность к расширению зоны ответственности (траты в школе, досуг, накопление на подарки)

Задание 1.1. «Планирование карманных расходов»

Ученик получает от родителей 20 рублей в неделю. Ему нужно:

- купить обед в столовой (3 раза по 3 руб.);
- купить проездной билет на неделю (9 руб.);
- поздравить друга с днём рождения (подарок стоит 14 руб., но ученик хочет накопить на него за 2 недели, не прося денег у родителей).

Вопрос: Составь план трат и накоплений на 2 недели. Хватит ли денег на всё? Если нет, от чего придётся отказаться или что изменить? Напиши своё решение.

Задание 1.2. «Организация досуга»

Ты хочешь сходить в кино с друзьями. Билет стоит 17 руб. У тебя есть 6 руб. Твои родители готовы добавить недостающую сумму, но с условием: ты должен предложить способ сэкономить или заработать 4 руб. сам.

Вопрос: Опиши 2 способа, как ты можешь получить недостающие 4 руб. (честными способами).

Показатель 2: Понимание финансовой ситуации семьи, накопления, инфляция

Задание 2.1. «Семейный бюджет»

В семье:

- Зарплата папы: 1700 руб.
- Зарплата мамы: 1300 руб.
- Обязательные расходы (квартплата, связь, еда, транспорт): 2200 руб.
- Остаток семья обычно тратит на развлечения и одежду.

Вопросы: Рассчитай, сколько денег остаётся у семьи после обязательных расходов. Если семья решит откладывать 20% от остатка каждый месяц в копилку на отпуск, сколько рублей это будет? Почему важно откладывать деньги заранее, а не тратить всё сразу?

Задание 2.2. «Инфляция»

В прошлом году рюкзак стоил 55 руб. Сейчас он стоит 60 руб.

Вопрос: На сколько рублей выросла цена? На сколько процентов выросла цена (округли до целого числа)? Если твои карманные деньги за год не изменились

(20 руб./неделя), сможешь ли ты купить этот рюкзак быстрее или медленнее, чем в прошлом году? Почему?

Показатель 3: Эксперименты с инвестиционными возможностями, расчёт банковской картой

Задание 3.1. «Банковская карта или наличные»

Ты хочешь купить игру в интернет-магазине за 44 руб. При оплате банковской картой магазин даёт скидку 5%.

Вопрос: Сколько рублей составит скидка? Сколько рублей ты заплатишь? Напиши, какой способ оплаты выгоднее и почему.

Задание 3.2. «Инвестиционные возможности» (игровая форма)

Твой друг предлагает поучаствовать в проекте: нужно вложить 37 руб. в покупку набора для выпечки и продажи печенья в школе. Один набор стоит 20 руб., ингредиентов хватает на 20 порций. Каждую порцию можно продать за 2,5 руб.

Вопрос: Рассчитай, сколько порций нужно продать, чтобы вернуть вложенные 37 руб. (порог безубыточности). Какую прибыль ты получишь, если продашь все 20 порций?

Показатель 4: Понимание сути кредитования и платы за использование кредита

Задание 4.1. «Кредит на телефон»

Ты хочешь купить телефон за 735 руб. У тебя есть 190 руб. Банк предлагает взять кредит на оставшуюся сумму под 10% в год (проценты начисляются на сумму долга).

Вопрос: Какую сумму нужно взять в кредит? Сколько рублей составит переплата за год, если вернуть кредит через год целиком? Объясни своими словами, почему банк берёт плату (проценты) за пользование кредитом.

Задание 4.2. «Кредит или накопления?»

Дедушка предлагает дать тебе в долг 120 руб. на покупку велосипеда без процентов, но просит вернуть деньги через 2 месяца. Мама предлагает подождать и накопить самому.

Вопрос: Приведи по одному аргументу ЗА и ПРОТИВ каждого варианта. Какой вариант ты выберешь и почему?

Критерии оценивания

Оценка производится по трём уровням:

Высокий уровень (В) — ученик демонстрирует полное понимание, производит верные расчёты, аргументирует свою позицию, видит риски и альтернативы.

Средний уровень (С) — ученик понимает суть, производит расчёты с незначительными ошибками (арифметическими), даёт простые, но корректные аргументы.

Низкий уровень (Н) — ученик не понимает сути задания, допускает грубые ошибки в расчётах, не может аргументировать выбор или отказывается от выполнения.

Таблица критериев по заданиям

Показатель	Задание	Что оценивается	Высокий уровень (2 балла)	Средний уровень (1 балл)	Низкий уровень (0 баллов)
1	1.1	Умение планировать бюджет и учитывать обязательства	Составлен верный план: учтены все расходы, определена сумма накопления. Указано, что денег хватит при строгом следовании плану.	План составлен, но есть арифметическая ошибка, или учтены не все траты, или неверно определен а возможность накопления.	План отсутствует, суммы рассчитаны неверно, нет понимания ограниченности ресурсов.
1	1.2	Готовность к поиску решения (ответственность)	Предложены 2 реалистичных и законных способа (помощь по дому, мелкий ремонт, подработ	Предложены 1 способ или 2 способа, но сложнореализуемые (не учитывают возраст).	Способы не предложены или предложены нереалистичные/незаконные.

Показатель	Задание	Что оценивается	Высокий уровень (2 балла)	Средний уровень (1 балл)	Низкий уровень (0 баллов)
2	2.1	Понимание структуры бюджета и накоплений	ка у знакомых , экономия на других расходах) . Верно посчитан остаток, верно посчитаны 20% от остатка . Обьяснение: «накопления нужны для крупных целей, чтобы не брать кредит и быть готовым к непредвиденным тратам».	Верно посчитан остаток, но ошибка в процентах, или объяснение поверхностное («чтобы были деньги»).	Расчёты выполнены неверно, объяснение отсутствует или неверное.
			Расчеты верны. Медленнее, потому	Верно посчитан рост в рублях, ошибка в	Расчёты неверны, вывод о покупательной способности отсутствует или

Показатель	Зада- ние	Что оцениваетс я	Высокий уровень (2 балла)	Средний уровень (1 балл)	Низкий уровень (0 баллов)
		и	что цена выросла, а доход остался прежним.	процентах, но логика влияния инфляции понята.	неверен.
3	3.1	Используй- вание безналичны х расчетов	Верные расчеты и вывод: оплата картой выгоднее из-за скидки (или указана экономия).	Скидка посчитана верно, но нет вывода о выгоде, или арифметич еская ошибка.	Расчёты неверны, понятие скидки не усвоено.
3	3.2	Базовые основы инвестиций (окупаемос ть, прибыль)	Верно рассчита н порог безубыто чности и прибыль от 20 порций	Верно рассчитана прибыль, но ошибка в пороге безубыточ ности, или наоборот.	Расчёты неверны, нет понимания разницы между выручкой и прибылью.
4	4.1	Понимание сути кредита и процентов	Верно рассчита на сумма кредита и переплат а за кредит. Банк берёт плату за	Сумма кредита верна, ошибка в переплате, или причина объяснена упрощённ о («банк	Расчёты неверны, объяснение отсутствует или абсурдное («банк хочет наказать»).

Показатель	Задание	Что оценивается	Высокий уровень (2 балла)	Средний уровень (1 балл)	Низкий уровень (0 баллов)
4	4.2	Оценка рисков и альтернатив (кредит vs накопления)	риск, за пользование чужими деньгами, за услугу (доход банка). Приведены 1 аргумент «ЗА» и 1 «ПРОТИВ» для каждого варианта (например: кредит — быстро, но нужно отдавать; накопления — без долгов, но долго). Сделан осознанный выбор с обоснованием.	так работает»). Аргументы приведены, но не разделены на «за/против» или выбор не обоснован.	Аргументы отсутствуют, выбор сделан без объяснения или не сделан.

Итоговое оценивание

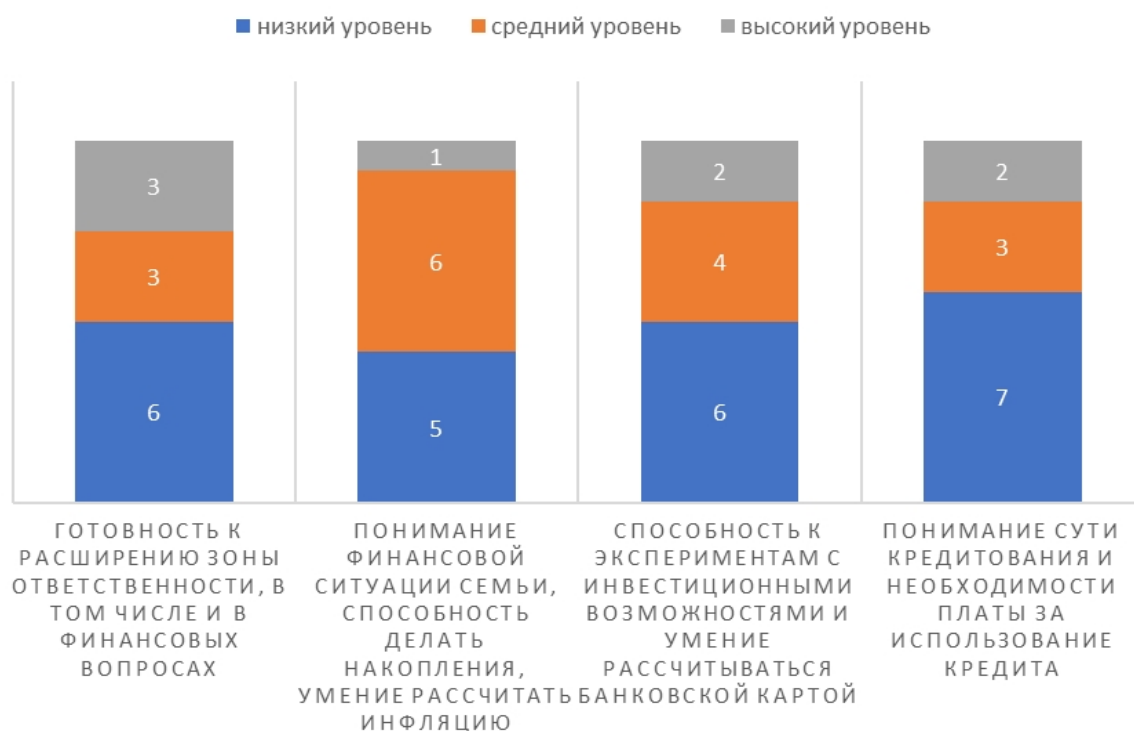
Максимальное количество баллов: 16 (по 2 балла за каждое из 8 заданий).

14–16 баллов (Высокий уровень): Учащийся демонстрирует устойчивые навыки финансового планирования, понимает влияние инфляции, умеет считать проценты и переплату, способен принимать осознанные финансовые решения и аргументировать их.

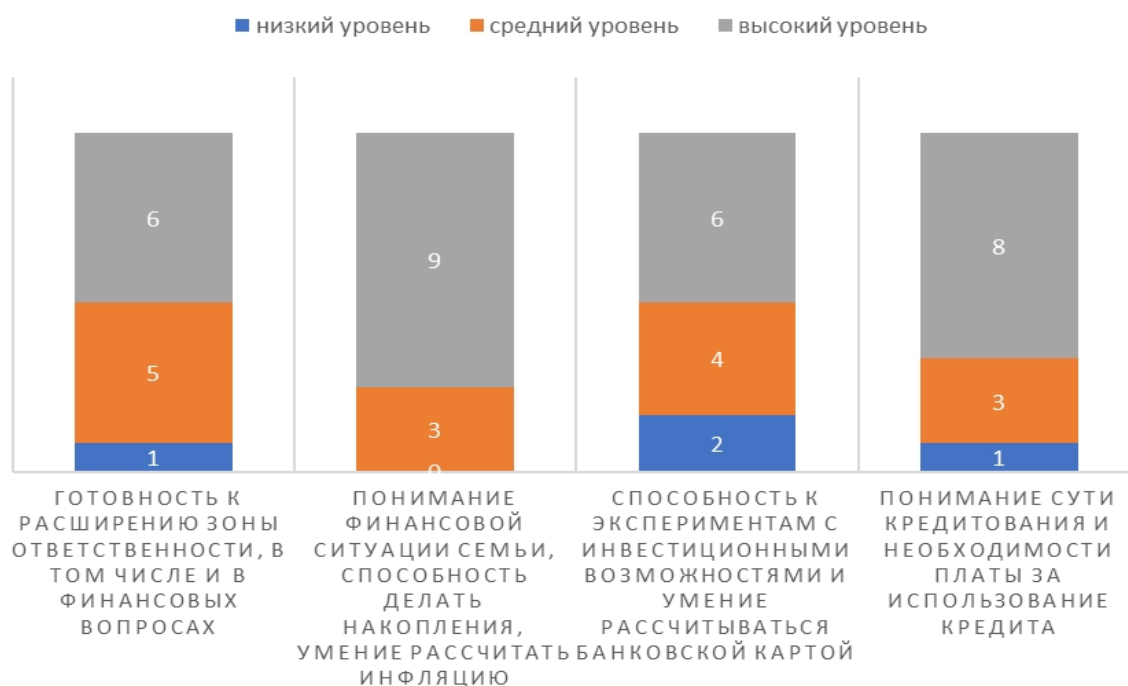
8–13 баллов (Средний уровень): Учащийся обладает базовыми знаниями, ориентируется в бытовых финансовых вопросах (бюджет, карта, простые проценты), но допускает ошибки в расчётах или аргументации.

Менее 8 баллов (Низкий уровень): У учащегося не сформированы основные элементы финансовой грамотности.

ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ VI КЛАССА НА НАЧАЛО 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА



ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ XI КЛАССА НА КОНЕЦ 2024/2025 УЧЕБНОГО ГОДА



Результаты оценки уровня внутренней мотивации к изучению математики

Содержание тест-опросника.

Инструкция. Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите свое отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой ответ, используя для этого следующие обозначения:

- верно - (+ +);
- пожалуй, верно - (+);
- пожалуй, неверно - (-);
- неверно - (- -).

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и точности Ваших ответов. Благодарим за участие в опросе.

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного для себя, проявить свои способности.
2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как можно больше.
3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю на занятиях.
4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, потому что этого требует учитель (преподаватель).
5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня ещё более увлекательным.
6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу.
7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было бы не изучать.
8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти до сути.
9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем не хочется учиться».
10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя (преподавателя).

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями).
12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не люблю, когда мне подсказывают и помогают.
13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить задание за меня.
14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по возможности нужно знать по данному предмету как можно больше.
15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания.
16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю.
17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом.
18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя выполнять учебные задания.
19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному предмету, то меня это огорчает.
20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания (учебного плана).

Обработка результатов

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «Нет» — отрицательные (пожалуй, не верно; неверно).

Ключ

Да - 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19

Нет - 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета. Анализ результатов.

Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат расшифровывается следующим образом:

0—10 баллов — внешняя мотивация;

11—20 баллов — внутренняя мотивация.

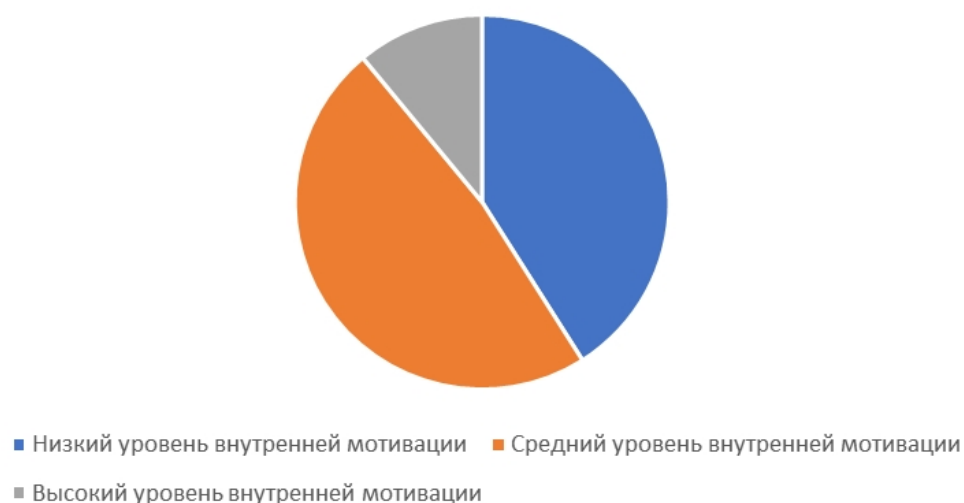
Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также следующие нормативные границы:

0—5 баллов — низкий уровень внутренней мотивации;

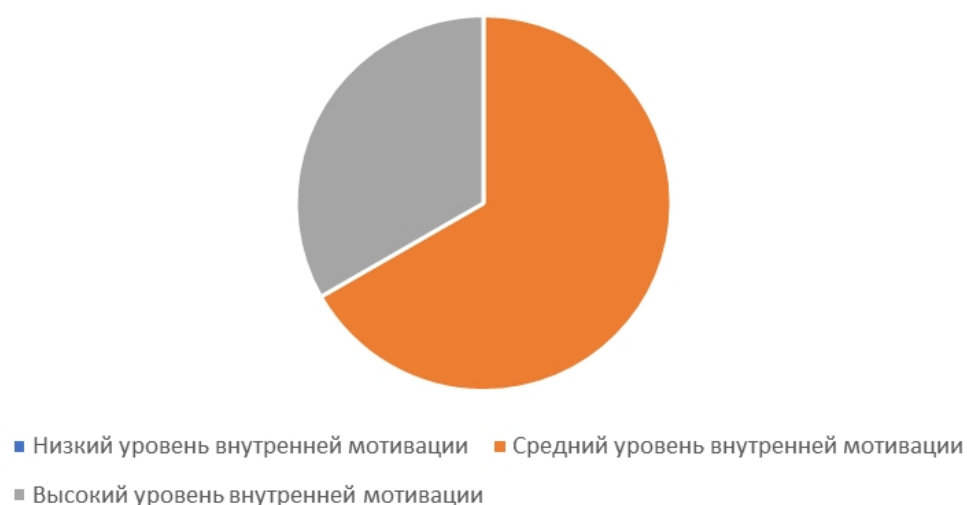
6—14 баллов — средний уровень внутренней мотивации;

15—20 баллов — высокий уровень внутренней мотивации.

Оценка уровня внутренней мотивации учащихся к изучению математики в VI классе в начале 2021/2022 учебного года



Оценка уровня внутренней мотивации учащихся к изучению математики в IX классе в конце 2024/2025 учебного года



Участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Районный этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности





Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности





Заключительный этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности



Дистанционная олимпиада по финансовой грамотности для педагогических работников



